Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025
ΕΕΙ102 – ΦΥΣΙΚΗ Ι

Μαριέλλα Μίντερ

Cyprus University of Technology

Διάλεξη 15η:

Διατήρηση της στροφορμής, περιστρεφόμενα συστήματα αναφοράς, ισορροπία στερεών σωμάτων

Διατήρηση της στροφορμής

Διατήρηση της στροφορμής

Μια δύναμη $\vec{\mathrm{F}}$ ασκείται πάνω σε ένα σωματίδιο μάζας m με ορμή $\vec{p}$ στη θέση $\vec{r}$. Η δύναμη επιταχύνει την περιστροφή γύρω από την αρχή.

Στροφορμή:

$$\vec{L} = \mathrm{I}\vec{\omega}$$

$\vec{\omega}$ αυξάνεται και άρα $\vec{L}$ αυξάνεται.

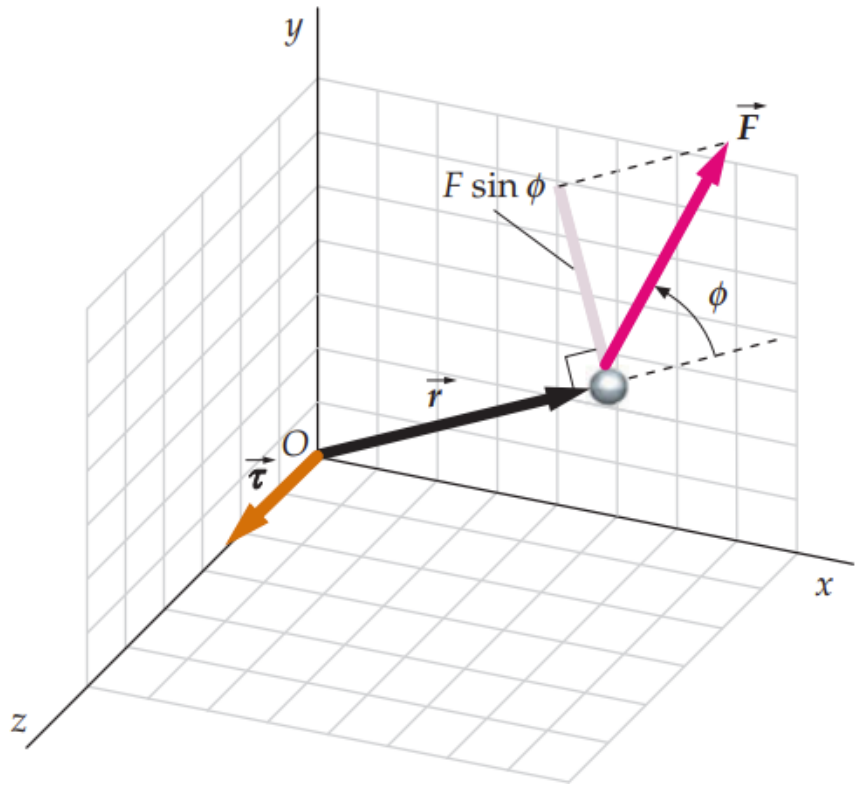
$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

$$\Rightarrow \frac{d\vec{\mathrm{L}}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{d\vec{\mathrm{L}}}{dt} = \vec{v} \times \vec{p} + \vec{r} \times \vec{F} = \vec{r} \times \vec{F}$$

(η ταχύτητα και η ορμή είναι παράλληλα)

$$\Rightarrow \frac{d\vec{\mathrm{L}}}{dt} = \vec{\tau}$$



Στην περιστροφική κίνηση: $\vec{\tau} = \frac{d\vec{\mathrm{L}}}{dt}$ (= ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής είναι η ροπή)

Διατήρηση της στροφορμής

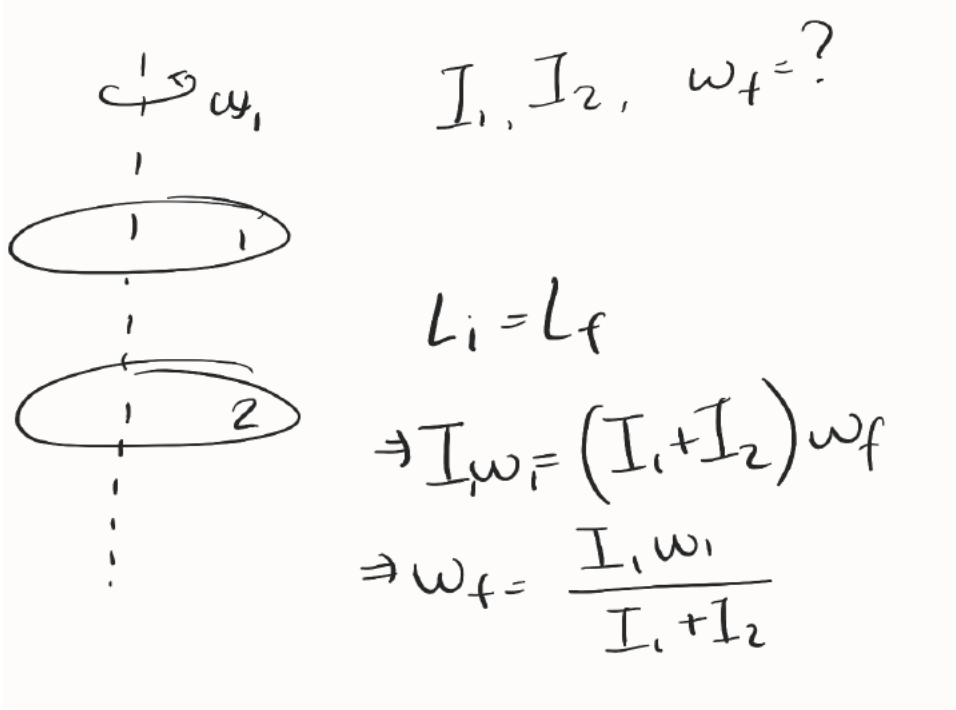
Στην περιστροφική κίνηση: $\vec{\tau}_{ext} = \frac{d\vec{L}_{sys}}{dt}$

Όταν $\vec{\tau}_{ext} = 0$,$\frac{d\vec{L}_{sys}}{dt}$ = σταθερή

Όταν η συνισταμένη των ροπών των εξωτερικών δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα είναι μηδέν, τότε η στροφορμή παραμένει σταθερή.

Παράδειγμα – Διατήρηση της στροφορμής

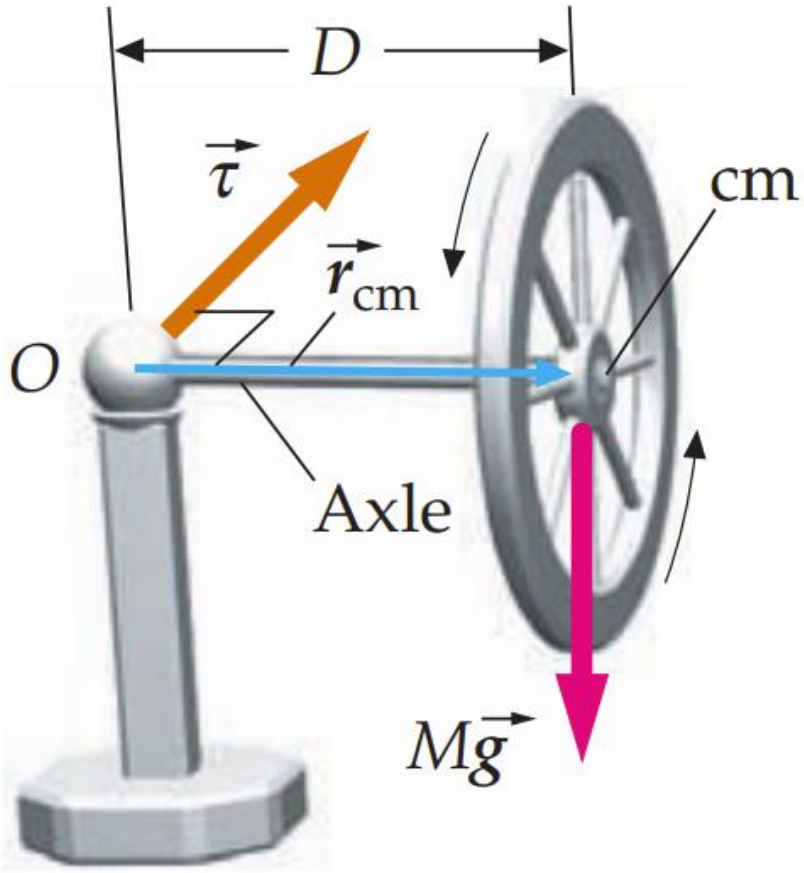
Ένας δίσκος περιστρέφεται με αρχική γωνιακή ταχύτητα ω_1 γύρω από μία ράβδο χωρίς τριβή η οποία περνά από τον άξονα συμμετρίας του δίσκου. Η ροπή αδράνειας σε αυτό τον άξονα είναι I_1. Ο δίσκος πέφτει πάνω σε έναν δεύτερο δίσκο με ροπή αδράνειας I_2 που άρχικά βρίσκεται σε ηρεμία στην ίδια ράβδο. Λόγω της τριβής μεταξύ των δύο δίσκων σιγά σιγά καταλήγουν με την ίδια γωνιακή ταχύτητα ω_f. Βρείτε την ω_f.



Γυροσκόπιο

Το γυροσκόπιο είναι ένα παράδειγμα κίνησης όπου ο άξονας περιστροφής αλλάζει κατεύθυνση.





Γυροσκόπιο

Το γυροσκόπιο είναι ένα παράδειγμα κίνησης όπου ο άξονας περιστροφής αλλάζει κατεύθυνση.

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{\mathrm{L}}}{dt}$$

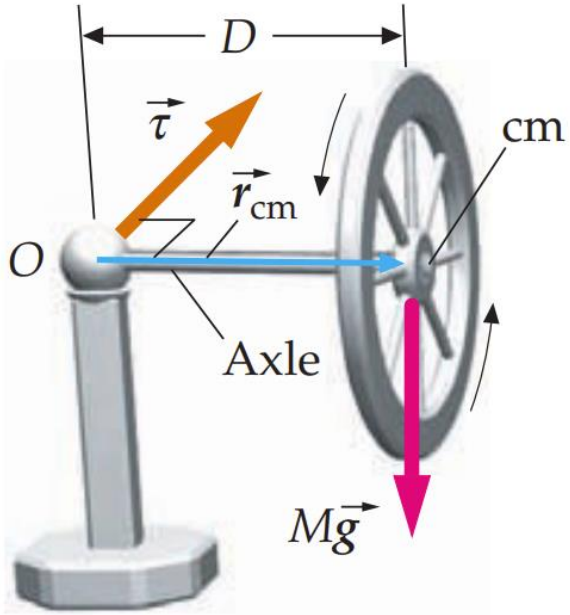
1. Ο τροχός δε γυρίζει:
Όταν ο τροχός δε γυρίζει, πέφτει περιστρεφόμενος γύρω από το O και κάθετα στο r.

Η ροπή δύναμης είναι οριζόντια (κανόνας δεξιού χεριού)

Αρχική στροφορμή: $\vec{\mathrm{L}} = 0$, το σύστημα βρίσκεται σε ηρεμία
Τελική στροφορμή: $\vec{\mathrm{L}} = \vec{\mathrm{r}} \times \mathrm{M}\overrightarrow{v_{\mathrm{KM}}}$

Άρα η αλλαγή της στροφορμής είναι $\vec{\mathrm{L}} - 0 = \vec{\mathrm{L}}$

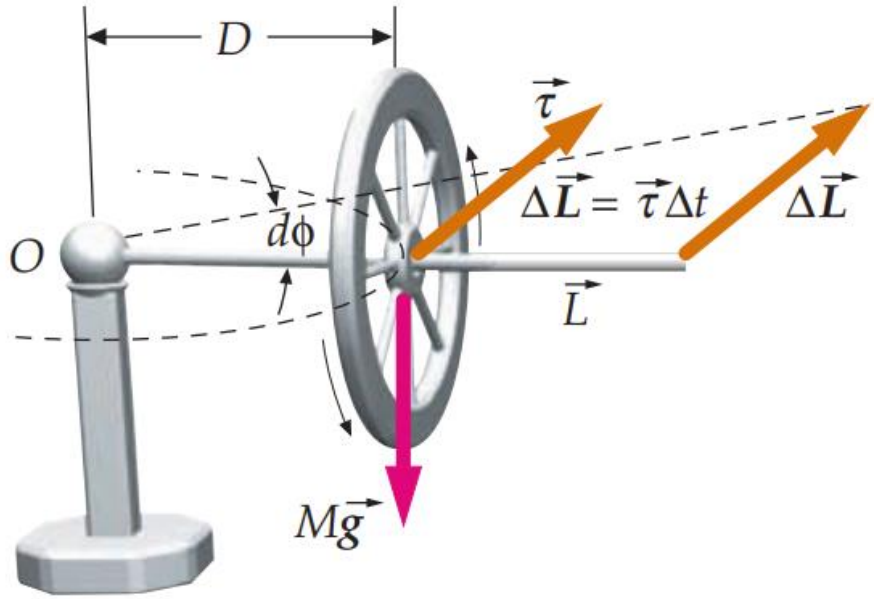
Η ροπή ασκείται από τη δύναμη της βαρύτητας.



Γυροσκόπιο

2. Ο τροχός γυρίζει:

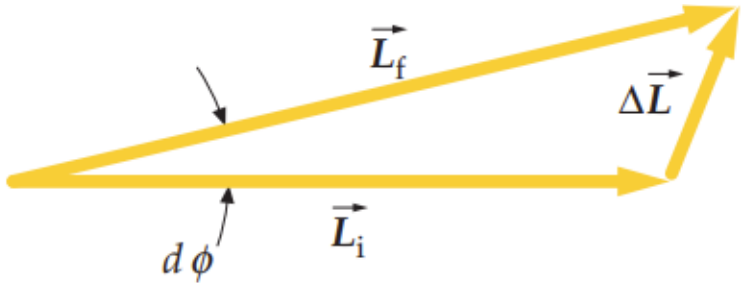
Όταν ο τροχός γυρίζει δεξιόστροφα ως προς το Ο, η αρχική στροφορμή $\vec{L}_i$ έχει κατεύθυνση παράλληλη με τον άξονα περιστροφής του μακριά από το Ο.



$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

Άρα η αλλαγή της στροφορμής έχει την ίδια κατεύθυνση με τη συνολική ροπή η οποία αρχικά είναι προς τον πίνακα, κάθετη στον άξονα περιστροφής του τροχού.

Η τελική ροπή είναι: $\vec{L}_f = \vec{L}_i + \Delta\vec{L}$



Ο άξονας περιστροφής του τροχού μετατοπίζεται (precession) με ταχύτητα $\omega_p = {}^{MgD}/_{L}$

Μη αδρανειακά συστήματα αναφοράς

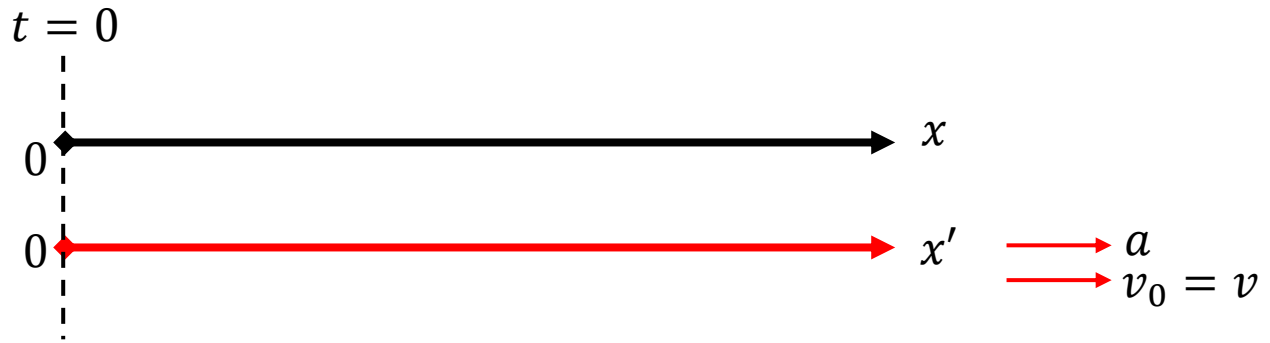
Μη αδρανειακά συστήματα αναφοράς

Εαν δεν ασκείται καμία δύναμη σε ένα σώμα, οποιοδήποτε σύστημα αναφοράς στο οποίο η επιτάχυνση του σώματος παραμένει μηδενική είναι **αδρανειακό σύστημα αναφοράς.**

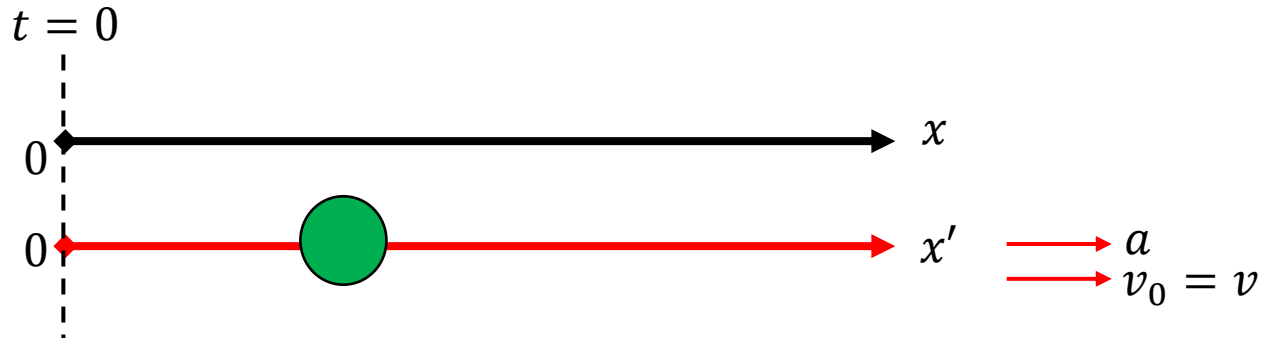
Υποθέστε ότι έχουμε 2 συστήματα αναφοράς, ένα αδρανειακό και ένα που επιταχύνεται με α ως προς το αδρανειακό σύστημα.

Και τα δύο χρησιμοποιούν το ίδιο ρολόι για να μετρήσουν γεγονότα που συμβαίνουν σε χρόνο t. Στο αδρανειακό σύστημα αναφοράς χρησιμοποιούμε τον άξονα x για να ορίσουμε τη θέση ενώ στο επιταχυνόμενο σύστημα οι θέσεις ορίζονται στον άξονα x'.

Στο t=0 οι δύο άξονες βρίσκονται στο ίδιο σημείο και το επιταχυνόμενο σύστημα κινείται με ταχύτητα u. Η σταθερή επιτάχυνση α είναι προς την κατεύθυνση +x.



Μη αδρανειακά συστήματα αναφοράς



- Πού είναι η αρχή Ο' του συστήματος αναφοράς x' σε χρόνο t;

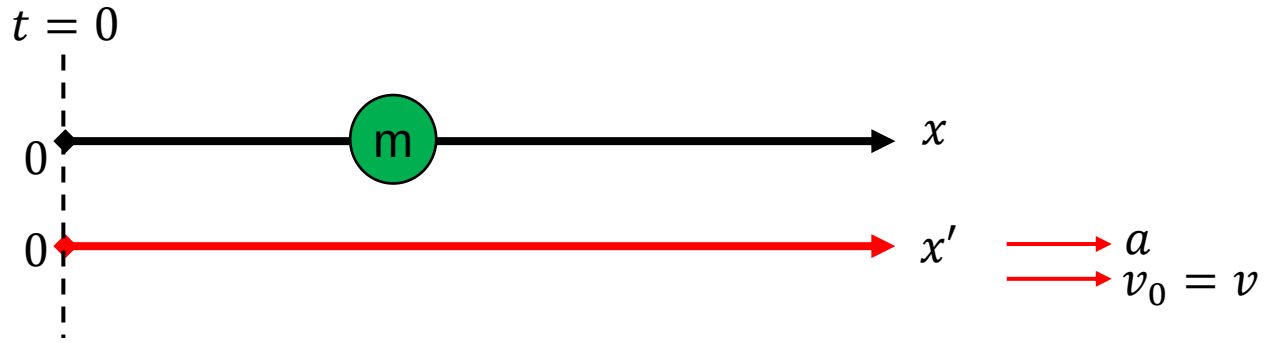
- Χρησιμοποιείστε το $x(O') = ut + \frac{1}{2}at^2$ για να βρείτε πού είναι η αρχή Ο' σε σχέση με το αδρανειακό σύστημα αναφοράς.

- Εαν ένα σωματίδιο είναι στο x' στο επιταχυνόμενο σύστημα αναφοράς σε χρόνο t, ξέρουμε που είναι στο αδρανειακό σύστημα αναφοράς. Υπολογίζουμε που είναι η αρχή Ο' του επιταχυνόμενου συστήματος αναφοράς στο συγκεκριμένο χρόνο και μετά μετατοπίζουμε x' από εκεί:

$$x = x(0') + x'$$

$$\boxed{x = ut + \tfrac{1}{2}at^2 + x'}$$

Μη αδρανειακά συστήματα αναφοράς



- Τώρα υποθέστε ότι μια δύναμη F ασκείται σε ένα σωματίδιο μάζας m το οποίο βρίσκεται στο x στο αδρανειακό σύστημα αναφοράς. Άρα, στο αδρανειακό σύστημα αναφοράς:

$$\mathrm{F} = {md^2x}/{dt^2}$$

- Εκφράστε την ίδια σχέση στο σύστημα συντεταγμένων του επιταχυνόμενου συστήματος αναφοράς:

$x = at + \frac{1}{2}at^2 + x'$

$\Rightarrow m \dfrac{d^2\left[at + \frac{1}{2}at^2 + x'\right)}{dt^2} = F(x')$

$\Rightarrow m\left(a + \dfrac{d^2x'}{dt}\right) = F$

$\Rightarrow ma + m\dfrac{d^2x'}{dt^2} = F$

$\Rightarrow \boxed{F - ma = m\dfrac{d^2x'}{dt^2}}$

φαινόμενη δύναμη $F_p = -ma$

- Αυτός είναι ο 2ος νόμος του Νεύτωνα στο επιταχυνόμενο σύστημα αναφοράς όπου η συνισταμένη δύναμη είναι $\Sigma \mathrm{F}_{x'} = F - ma$. Άρα, για να ισχύσει ο 2ος νόμος σε ένα επιταχυνόμενο σύστημα αναφοράς χρειάζεται να προσθέσουμε μια φαινόμενη δύναμη (pseudoforce) ίση με $-ma$

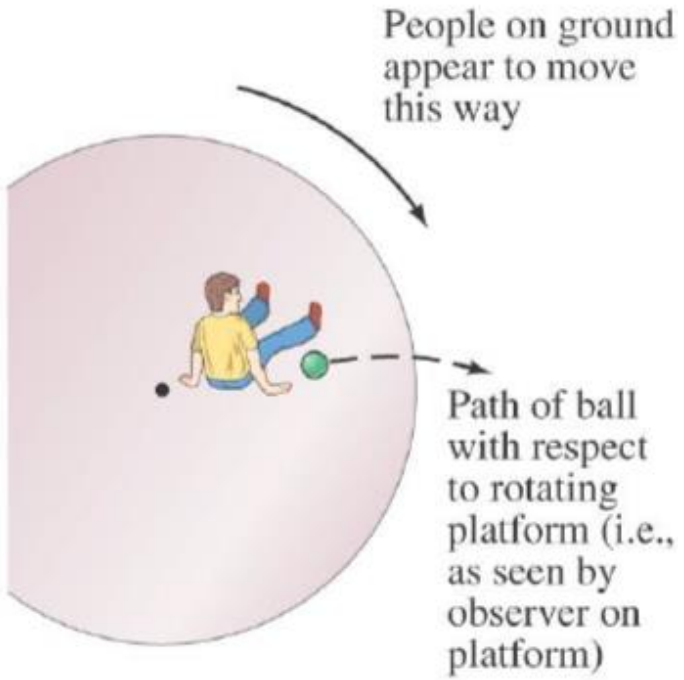
Μη αδρανειακά συστήματα αναφοράς

Σε μη-αδρανειακά συστήματα αναφοράς, ασκείται μια φαινόμενη δύναμη σε κάθε σωματίδιο. Μόνο εαν χρησιμοποιήσουμε αυτή τη φαινόμενη δύναμη μπορούμε να χρησιμοποιείσαουμε τους Νόμους του Νεύτωνα σε ένα επιταχυνόμενο σύστημα αναφοράς.

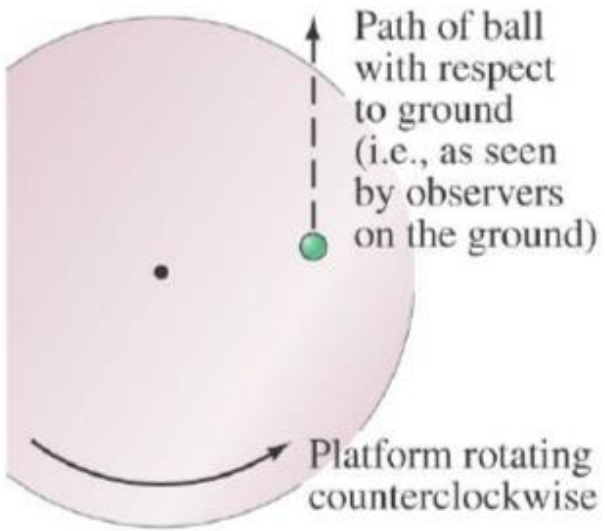
Περιστρεφόμενα συστήματα αναφοράς

Όταν ένα σύστημα αναφοράς περιστρέφεται τότε υπάρχει γωνιακή επιτάχυνση άρα δεν είναι αδρανειακό.

Εμφανίζεται σε αυτή την περίπτωση η φαινόμενη δύναμη γνωστή ως φυγόκεντρος, η οποία έχει φορά προς τα έξω (σε αντίθεση με την κεντρομόλο δύναμη.)



(a) Rotating reference frame



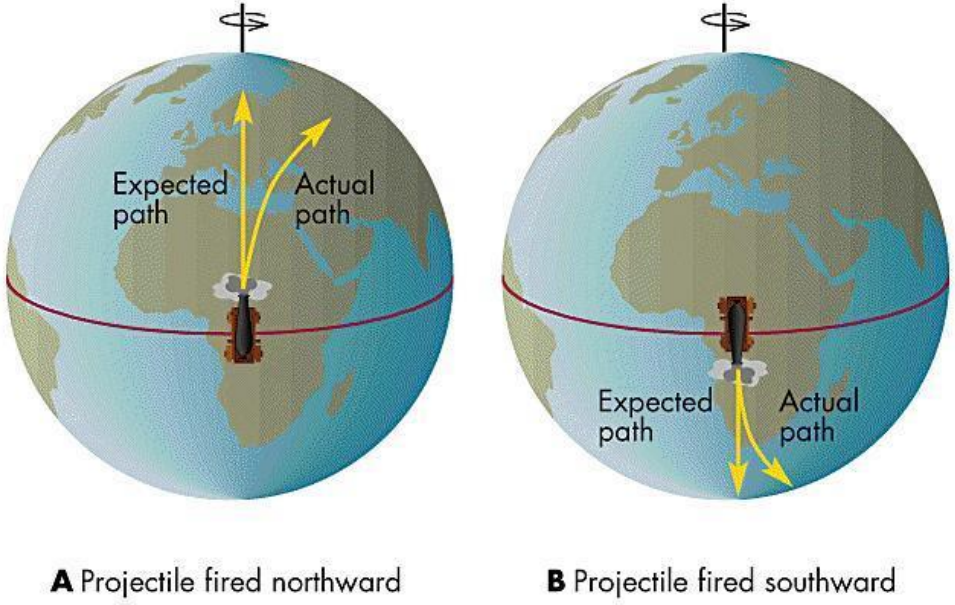
(b) Inertial reference frame

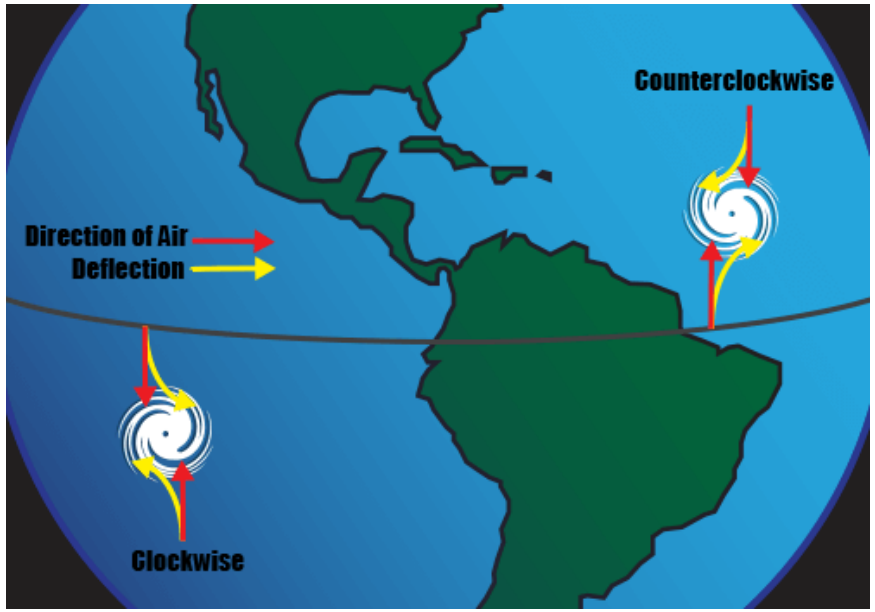
Περιστρεφόμενα συστήματα αναφοράς - Δύναμη Coriolis

Σε ένα περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς υπάρχει κεντρομόλος επιτάχυνση και εμφανίζεται η φαινόμενη δύναμη Coriolis.

Το φαινόμενο Coriolis προκαλεί μια εκτροπή της διάταξης των παγκοσμίων ανέμων:

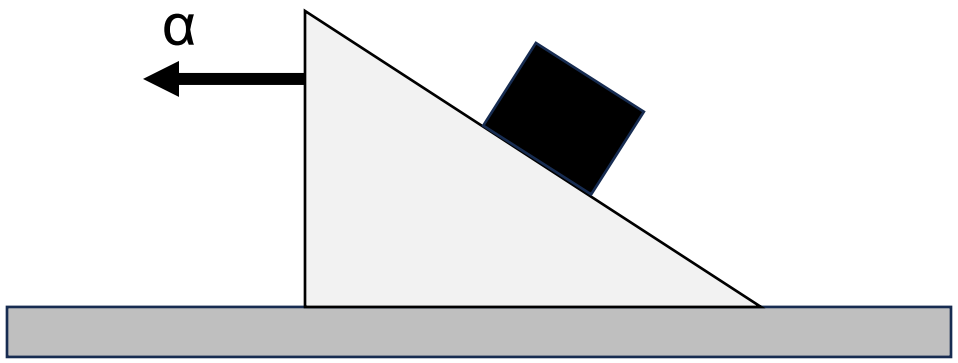
Ένας παρατηρητής στη γη, ή σε έναν γεωστατικό δορυφόρο, βλέπει τους ανέμους που κινούντε από τον ισημερινό προς τους πόλους να έχουν καμπυλωτή τροχιά λόγω της περιστροφικής κίνησης της γης.





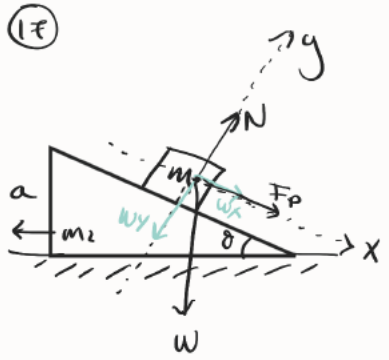
Παράδειγμα – Μη αδρανειακό σύστημα αναφοράς

Ένα σωματίδιο μάζας m = 0.5 kg ήρεμεί σε μια λεία κεκλιμένη επιφάνεια ενός στερεού το οποίο επιταχύνεται πάνω σε μια δεύτερη λεία, ακίνητη οριζόντια επιφάνεια, όπως φαίνεται στο σχέδιο. Βρείτε την επιτάχυνση του στερεού εάν η μάζα του είναι 2 kg και η κλίση του είναι 35 μοίρες πάνω από τον οριζόντιο άξονα.



Λύση - Μη αδρανειακό σύστημα αναφοράς

(17)



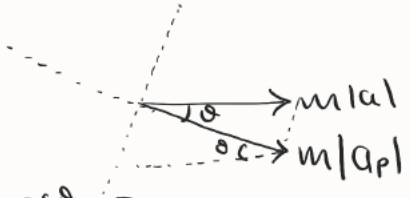
$m_1 = 0.5\,kg$

$\vartheta = 35°$

$m_2 = 2.0\,kg$

$a = ?$

Προσθέτω $F_p = -m_1 a$ γιατί είμαι σε επιταχυνόμενο σύστημα αναφοράς άρα χρειάζομαι φαινόμενη δύναμη.



$w_y = w\cos\vartheta$

$w_x = w\sin\vartheta$

$\Rightarrow m|a| = m|a|\cos\vartheta$ ①

$F_p = m a_w \cos\vartheta$ όπου a_w η επιτάχυνση του μεσημένου στερεού

x: $F_p + w_x = m a_w$

$\Rightarrow m_1 a_w \cos\vartheta + m_1 g\sin\vartheta = m_1 a_w$

$\Rightarrow a_w\cos\vartheta - a_w = -g\sin\vartheta$

$\Rightarrow a_w(\cos - 1) = -g\sin\vartheta$

$\Rightarrow a_w = \dfrac{-g\sin\vartheta}{\cos - 1} = \dfrac{-10\sin 35}{\cos 35 - 1}$

$\simeq 31.7\,m/s^2$

---

(21) $\sum \tau = F_2 x_2 - F_1 x_1$

$= F(x_2 - x_1) = F \cdot d$

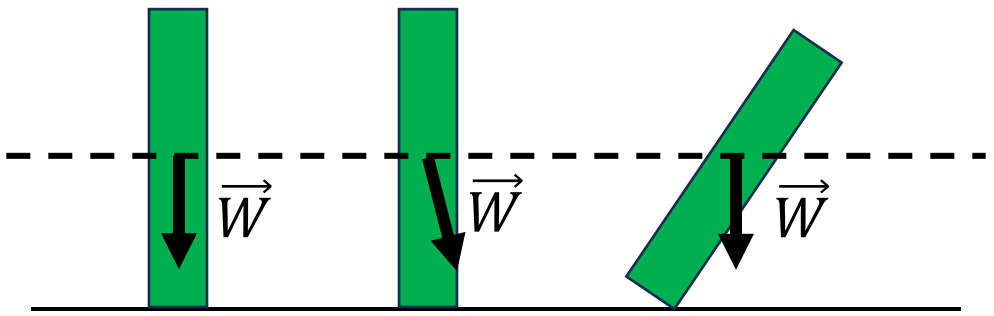
Ισορροπία στερεών σωμάτων

Ισορροπία και ανατροπή στερεού σώματος

Όταν ένα σώμα βρίσκεται σε ηρεμία πάνω σε ένα επίπεδο και θα παραμείνει σε ισορροπία όσο η δύναμη του βάρους του ασκείται σε γραμμή που βρίσκεται εντός των άκρων του σημείου επαφής του σώματος με το επίπεδο. Αλλιώς το σώμα **ανατρέπεται**

Ένα σώμα ανατρέπεται γύρω από το σημείο επαφής το οποίο βρίσκεται πιο κοντά στη γραμμή που ασκείται η δύναμη του βάρους του.

Σε ένα κεκλιμένο επίπεδο, η ισορροπία μπορεί να χαλάσει και λόγω ολίσθησης.



Θεώρημα ροπών

Η περιστροφή που προκύπτει από μια δύναμη μετριέται χρησιμοποιώντας τη ροπή δύναμης.

Η βαθμωτή ροπή μιας δύναμης γύρω από έναν άξονα ορίζεται ως το γινόμενο της μάζας επί το μοχλοβραχίονα (δες την προηγούμενη διάλεξη):

$$\tau = Fl$$

Συνήθως ορίζουμε ως θετικές τις ροπές που ασκούνται αριστερόστροφα και αρνητικές τις ροπές που ασκούνται δεξιόστροφα.

Θεώρημα ροπών:

Η συνισταμένη των ροπών των δυνάμεων που ασκούνται στο ίδιο επίπεδο είναι το άθροισμα των ροπών κάθε δύναμης

$$\tau_{net} = \sum_{i}^{n} \tau_i = \sum_{i}^{n} F_i l_i$$

Ισορροπία συστήματος

Για να βρίσκεται ένα στερεό σώμα σε ισορροπία πρέπει:

1. **Οι συνισταμένες των δυνάμεων σε όλες τις κατευθύνσεις να είναι μηδέν**

2. **Η συνολική ροπή δύναμης όλων των δυνάμεων γύρω από όλους τους άξονες να είναι μηδέν**

Στρατιγική επίλυσης προβλημάτων ισορροπίας στερεού σώματος με δυνάμεις στην ίδια επιφάνεια:

1. Σχεδιάζω διάγραμμα δυνάμεων
2. Επιλέγω δύο κατευθύνσεις με ορθή γωνία και αναλύω δυνάμεις ως προς αυτές.
3. Θέτω τις συνισταμένες των δυνάμεων στις δύο κατευθύνσεις ίσες μες μηδέν.
4. Επιλέγω ένα σημείο (άξονα) γύρω από το οποίο θα ορίζω τις ροπές.
5. Βρίσκω τη συνολική ροπή δύναμης γύρω από αυτό το σημείο και τη θέτω ίση με μηδέν.
6. Λύνω σύστημα με 3 εξισώσεις.

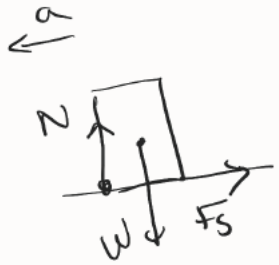
(ο μέγιστος αριθμός ανεξάρτητων εξισώσεων για σύστημα ενός σώματος είναι 3)

Παράδειγμα – Ισορροπία στερών σωμάτων

Ένα βαν κουβαλά ένα ομογενές κουτί μάζας m, ύψους h και με τετράγωνη βάση με πλευρές L. Τι είναι η μεγαλύτερη επιτάχυνση που μπορεί να έχει το βαν χωρίς να ανατραπεί το κουτί; (υποθέστε ότι το κουτί ανατρέπεται πριν να κυλίσει)

(24) Παράδειγμα

$a_{max} = ?$



$x: f_s = m \cdot a$

$y: N = mg$

$\Sigma\tau = \Sigma F \cdot \ell = f_s \cdot h/2 - N\ell/2 = 0$

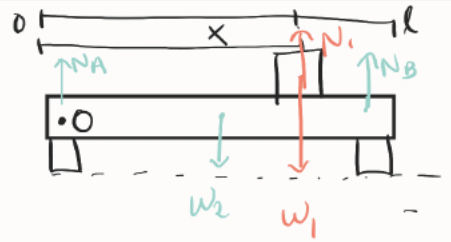
$\Rightarrow m \cdot a \frac{h}{2} - mg\ell/2 = 0$

$\Rightarrow \boxed{a = \frac{g\ell}{h}}$

Παράδειγμα – Ροπές

Μια σανίδα μήκους 3 m και μάζας 2 kg στηρίζεται από δύο ζυγαριές, μία στο κάθε άκρο της όπως φαίνεται στο σχέδιο. Μια μάζα 6 kg ηρεμεί στη σανίδα 2.5 m από το αριστερό άκρο και άρα 0.5 m από το δεξί άκρο. Βρείτε τις μετρήσεις (σε δύναμη) των ζυγαριών.

(25)



$l = 3m$
$x = 2.5m$
$m_1 = 6kg$
$m_2 = 2kg$

$N_A = ?$
$N_B = ?$

Ισορροπία: $\Sigma F_y = 0$

$\Sigma \tau = 0$

$\Rightarrow \Sigma \tau_O = N_A \cdot 0 + N_B \cdot l - w_2 \cdot \frac{l}{2} - w_1 \cdot x = 0$

$\Rightarrow l N_B - m_2 g \frac{l}{2} - m_1 g x = 0$

$\Rightarrow 3N_B - 2 \cdot 10 \cdot 1.5 - 6 \cdot 10 \cdot 2.5 = 0$

$\Rightarrow 3N_B - 30 - 150 = 0$

$\Rightarrow 3N_B = 180$

$\Rightarrow N_B = 60\,N$

ΣF_y: $N_A + N_B = w_1 + w_2$

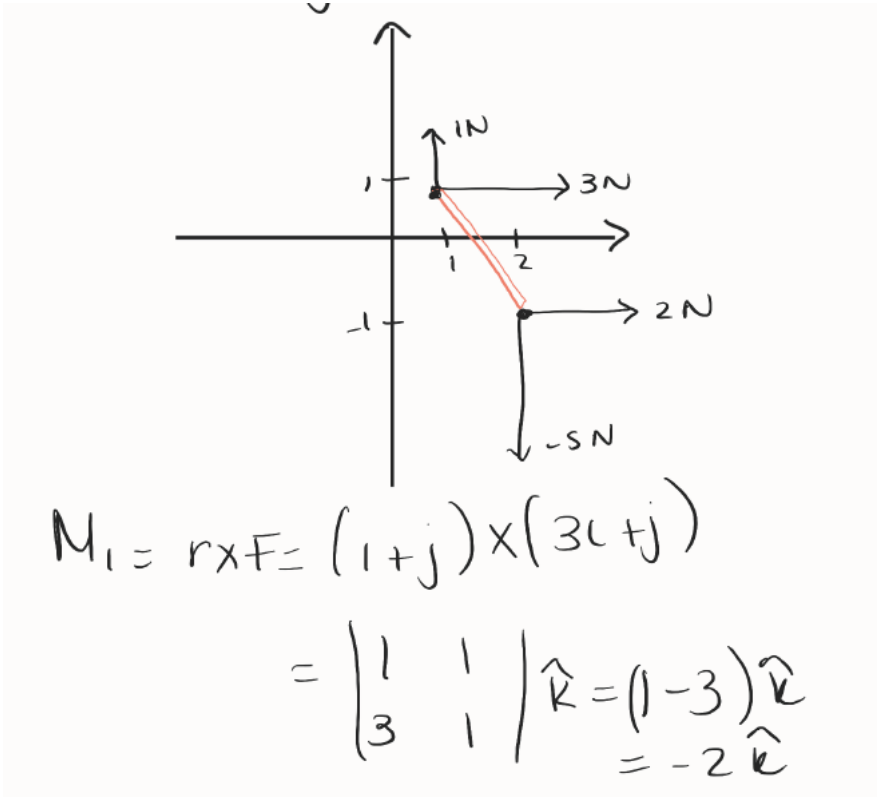
$\Rightarrow N_A + N_B = m_1 g + m_2 g$

$\Rightarrow N_A + 60 = 60 + 20$

$\Rightarrow N_A = 20\,N$

Παράδειγμα 2 – Ροπές

Βρείτε τη συνισταμένη των ροπών δύναμης γύρω από την αρχή των πιο κάτω δυνάμεων: $\boldsymbol{F} = 3\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$ που ασκείται στο σημείο $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$ και $\boldsymbol{F} = 2\boldsymbol{i} - 5\boldsymbol{j}$ που ασκείται στο σημείο $\boldsymbol{r} = 2\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}$.



$$M_1 = r \times F = (1+j) \times (3i+j)$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \hat{k} = (1-3)\hat{k}$$

$$= -2\hat{k}$$

$$M_2 = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -5 \end{vmatrix} \hat{k} = (-10+2)\hat{k}$$

$$= -8\hat{k}$$

$$\Rightarrow \sum M = -10\hat{k}$$